

PowerShell objets · pipeline · services · réseau · scripting

PowerShell – bases

Get-Help *commande* **-Full**
Aide complète sur une commande

Get-Command **service**
Chercher une commande disponible

Get-Member
Voir les propriétés et méthodes d'un objet

Get-ChildItem · **gci** · **ls**
Lister le contenu (alias dir, ls)

Get-ChildItem **-Recurse** **-Filter** ***.log**
Recherche récursive filtrée

Set-Location *chemin* · **cd**
Changer de dossier

Get-Location · **pwd**
Dossier courant

New-Item **-ItemType** **Directory** *nom*
Créer un dossier

New-Item **-ItemType** **File** *nom.txt*
Créer un fichier

Copy-Item *src dst* **-Recurse**
Copier fichiers et dossiers

Move-Item *src dst*
Déplacer ou renommer

Remove-Item *chemin* **-Recurse** **-Force**
Supprimer sans confirmation

Get-Content *f.txt* · **cat**
Afficher un fichier

Get-Content *f.txt* **-Tail** **20** **-Wait**
Suivre un fichier en direct (tail -f)

PowerShell – pipeline & objets

cmd1 | **cmd2**
Le pipeline transmet des objets, pas du texte

Where-Object { *\$_*.Name -like *"*.log"* }

Filtrer les objets

? { \$_.Size -gt 1MB }
Alias court de Where-Object

ForEach-Object { *\$_*.Name }

Traiter chaque élément

Select-Object *Nom, Taille* **-First** **10**
Choisir des colonnes et limiter

Sort-Object *Taille* **-Descending**
Trier les résultats

Measure-Object **-Sum** **-Average**
Calculer somme, moyenne, total

Group-Object *Extension*
Regrouper par valeur

Select-String *"motif"* **.txt*
Équivalent de grep

Out-File *f.txt* · **>** *f.txt*
Écrire la sortie dans un fichier

Export-Csv *f.csv* **-NoTypeInfo**
Exporter en CSV

ConvertTo-Json · **ConvertFrom-Json**
Convertir depuis/vers JSON

Format-Table **-AutoSize** · **Format-List**
Mise en forme de l'affichage

PowerShell – système & services

Get-Process · **ps**
Lister les processus

Get-Process | **Sort** **CPU** **-Desc** | **Select** **-First** **5**
Les 5 plus gourmands en CPU

Stop-Process **-Name** *nom* **-Force**
Terminer un processus

Get-Service
Lister les services

Get-Service | **Where** **Status** **-eq** **'Running'**
Services en cours d'exécution

Start-Service *nom* · **Stop-Service** *nom*
Démarrer / arrêter un service

Restart-Service *nom*
Redémarrer un service

Set-Service *nom* **-StartupType** **Automatic**
Démarrage automatique

Get-ComputerInfo
Informations système complètes

Get-EventLog **-LogName** **System** **-Newest** **20**
Derniers événements système

Get-WinEvent **-LogName** **Application** **-MaxEvents** **20**
Journal applicatif (moderne)

Get-Volume · **Get-Disk**
Volumes et disques

Get-ScheduledTask
Tâches planifiées

PowerShell – réseau

Get-NetIPAddress
Adresses IP des interfaces

Get-NetIPConfiguration
Configuration réseau complète

Test-NetConnection *host*
Tester la connectivité (ping moderne)

Test-NetConnection *host* **-Port** **443**
Tester l'ouverture d'un port

Resolve-DnsName *domaine*
Résolution DNS

Get-NetTCPConnection **-State** **Listen**
Ports en écoute

Invoke-WebRequest *url*
Requête HTTP (équivalent curl)

Invoke-RestMethod *url*
Requête d'API, réponse déjà décodée

Invoke-RestMethod *url* **-Method** **Post** **-Body** *\$j*
Appel d'API avec corps

Start-BitsTransfer **-Source** *url* **-Destination** *f*
Téléchargement avec reprise

Clear-DnsClientCache
Vider le cache DNS

PowerShell – scripting

\$var = **"valeur"**
Déclarer une variable

\$tableau = **@(1, 2, 3)**
Tableau

\$hash = **@{ cle = "valeur" }**
Table de hachage

if (\$a -eq \$b) { } else { }
Condition (-ne -lt -gt -le -ge)

-match · **-like** · **-contains**
Comparaisons motif / appartenance

foreach (\$x in \$liste) { }
Boucle sur une collection

for (\$i=0; \$i -lt 10; \$i++) { }
Boucle comptée

while (\$cond) { }
Boucle conditionnelle

function **Nom** { *param(\$a) ...* }
Définir une fonction avec paramètres

try { } catch { }
Gestion des erreurs

param(\$Chemin, [switch]\$Force)
Paramètres d'un script

Write-Host · **Write-Output**
Afficher à l'écran / envoyer au pipeline

\$PSVersionTable
Version de PowerShell installée

PowerShell – exécution & modules

Get-ExecutionPolicy
Voir la politique d'exécution des scripts

Set-ExecutionPolicy **RemoteSigned** · **Scope** **CurrentUser**
Autoriser les scripts locaux

.\script.ps1
Exécuter un script du dossier courant

powershell -File script.ps1
Lancer un script depuis cmd

Get-Module **-ListAvailable**
Modules installés

Install-Module *nom* **-Scope** **CurrentUser**
Installer un module

Import-Module *nom*
Charger un module

Get-PSDrive
Lecteurs et espaces de noms disponibles

\$PROFILE
Chemin du profil PowerShell (équivalent .bashrc)

Start-Transcript · **Stop-Transcript**
Enregistrer la session dans un fichier